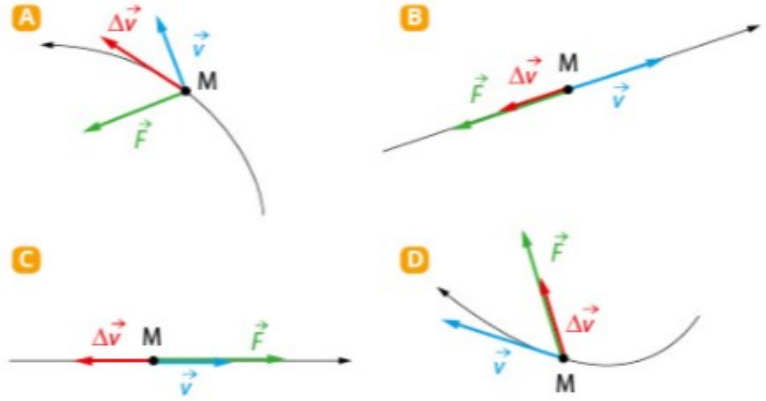
## Exercices du Chap.13 – Mouvement d'un système

- Exercice n°1 :

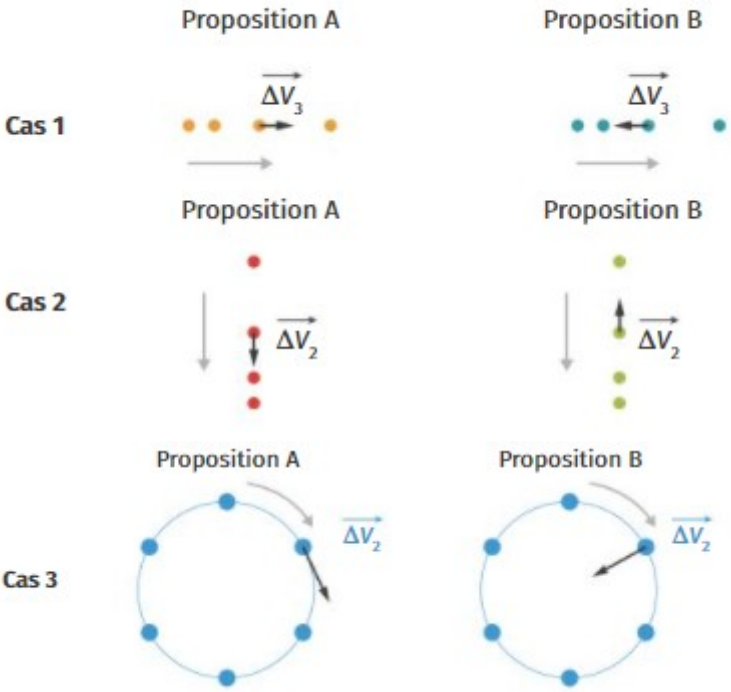
Au point modélisant un système en mouvement sont représentés le vecteur vitesse $\vec{v}$, le vecteur variation de vitesse $\Delta\vec{v}$ et la somme vectorielle des forces $\vec{F}$ qui modélise les actions s'exerçant sur le système.

Pour chaque schéma, indiquer si les vecteurs sont bien représentés. Argumenter.




On a représenté les positions successivement occupées par un système à intervalle de temps régulier.

- Dans chaque cas, choisir la bonne proposition. Justifier.




- **Exercice n°2 : Durée de freinage**

Une voiture de masse $m = 1{,}2$ t se déplace à une vitesse $v = 100$ km·h$^{-1}$ et se met à freiner.

Pendant tout le freinage le mouvement de la voiture est supposé rectiligne et tout se passe comme si la voiture n'était soumise qu'à cette force de freinage $\vec{F}$, de norme $F = 7{,}7$ kN.

**a.** Calculer, en m·s$^{-1}$, la norme de la variation de vitesse $\Delta\vec{v}$ de la voiture correspondant à l'arrêt total de celle-ci.

**b.** En utilisant la deuxième loi de Newton, déterminer la durée nécessaire à cet arrêt.

**c.** Que faut-il modifier aux valeurs précédentes, et comment, pour qu'un véhicule de masse double lancé à la même vitesse ait la même durée de freinage ? Justifier.

- **Exercice n°3 : L'homme-canon**

Au cours de son vol, un « homme-canon » de masse $m = 75{,}0$ kg lancé vers le haut à la vitesse $v_0 = 35$ m·s$^{-1}$ n'est soumis qu'à son poids.

**a.** Déterminer la norme du vecteur $\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$ pendant ce vol vertical.

**b.** L'homme atteint sa hauteur maximale lorsque sa vitesse devient nulle.

Déterminer la durée de son ascension.

- **Exercice n°4 : Chute libre**

Lors d'un saut en chute libre, la vitesse atteinte dépend des frottements de l'air.

Une personne de masse $m = 78{,}0$ kg réalise un saut et atteint sa vitesse maximale en 12 s. Si elle se met en position horizontale, cette vitesse se stabilise vers 53 m·s$^{-1}$.

On suppose le mouvement purement vertical.

**a.** Réaliser un schéma de la situation dans lequel la personne qui réalise ce saut sera modélisée par un point, et faire apparaître sans souci d'échelle son poids $\vec{P}$, la force de frottement de l'air $\vec{f}$ ainsi que le vecteur variation de vitesse $\Delta\vec{v}$ entre le début de la chute (sans vitesse initiale) et l'instant où la vitesse se stabilise.

**b.** En supposant que cette personne n'est soumise qu'à son poids, déterminer la vitesse atteinte en 12 s de chute. En comparant avec la valeur attendue, dire s'il faut négliger les frottements de l'air.

**c.** Lorsque la vitesse est stabilisée, que peut-on dire de $\Delta\vec{v}$ ? En déduire une relation entre $\vec{P}$ et $\vec{f}$.

- **Exercice n°5 : Vitesse limite**

Observer la chronophotographie de la chute d'une bille dans une éprouvette remplie d'huile ci-contre.

1. Que peut-on dire de la vitesse de la bille après la cinquième position ?

2. En déduire la variation de vitesse pour tous les points après la cinquième position.

3. Quel principe est alors applicable dans cette situation ? Le formuler dans cette situation.



- **<u>Exercice n°6</u> : Vol d'une montgolfière**

On donne : $\rho_{air} = 1{,}22\ kg{\cdot}m^{-3}$

1. On dispose d'une montgolfière de volume $V = 350\ m^3$ et de masse totale $m = 320\ kg$.

a. Calculer la norme du poids du système ainsi que la norme de la poussée d'Archimède.

b. Faire un schéma représentant le système par un point, ainsi que les forces qu'il subit, en précisant l'échelle utilisée.

c. Déterminer la norme de la somme des forces appliquées au système $\vec{F}_{tot}$, et représenter cette force sur le schéma.

d. En déduire la direction et le sens de la variation de vitesse $\Delta\vec{v}$. La montgolfière se soulève-t-elle ?

2. On suppose que la montgolfière est initialement à l'arrêt.

a. En utilisant la deuxième loi de Newton, déterminer la vitesse atteinte en $\Delta t = 5{,}0\ s$.

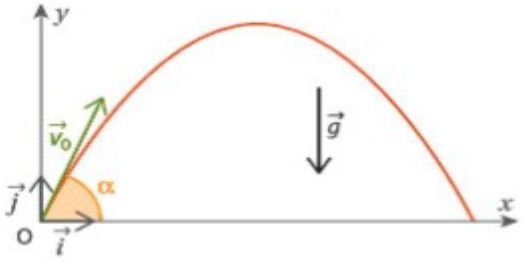
b. Quelle serait la vitesse atteinte par la montgolfière en $\Delta t = 1{,}0\ min$ ?

c. Quelle force, négligée dans l'exercice, explique cette trop grande valeur ?

- **<u>Exercice n°7</u> : chute parabolique**

## Le lancer de poids, étude théorique

Une boule, modélisée par un point de masse $m = 4{,}00$ kg est lancée avec une altitude de départ nulle avec une vitesse de norme $v_0 = 15{,}0\ \text{m·s}^{-1}$ et un angle $\alpha = 38{,}0°$ au-dessus de l'horizontale.




Pendant le vol du projectile, seul le poids agit sur celui-ci ; les forces de frottements sont négligées.

1. Le repère $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ permet de repérer les coordonnées du projectile dans le plan de tir.
Montrer que les coordonnées du vecteur vitesse initiale $\vec{v_0}$ sont :

2. Montrer que les coordonnées du poids sont, dans le repère choisi :

$$\vec{P}\begin{pmatrix} \\ \end{pmatrix}$$

3. Montrer que les coordonnées du vecteur $\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$, pendant la phase de vol du projectile sont :

$$\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}\begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix}$$

4. La masse du projectile a-t-elle une influence sur son mouvement ?

5. Montrer que la coordonnée horizontale $v_x$ du vecteur vitesse du projectile est une constante.
Quelle est son expression ?

6. Au sommet de sa trajectoire, le système cesse de monter, puis redescend.

a. Que vaut $v_y$ à cet instant ?

b. En déduire la durée de vol jusqu'au sommet.

7. Le projectile atteint le sol au moment où sa vitesse est :

$$\vec{v_f}\begin{pmatrix} v_0\cos(\alpha) \\ -v_0\sin(\alpha) \end{pmatrix}$$

a. À l'oral Expliquer pourquoi on peut donner ces expressions pour les coordonnées de $\vec{v_f}$.

b. En déduire la durée du vol du projectile.
Commenter ce résultat relativement à la réponse à la question 6b.